

Übungsblatt 5: TranSMART

Vor Übungsbeginn: Installation von TranSMART mit Docker siehe GitHub.

TranSMART ist auf <http://localhost:80>

user: admin, password: admin

1. Überblick der Studie

- a. Öffnen Sie links unter “Navigate Terms” die Baumstruktur unter “Public Studies”->“MIMIC” und fügen Sie zum Subset 1 die folgenden Variablen hinzu:
Age
Das Subset muss nicht gespeichert werden.
- b. Gehen Sie zu dem Reiter “**Summary Statistics**”. Was ist der Mittelwert und Median des Alters der Patienten?
- c. Wie viele Patienten in % sind Männlich oder Weiblich?

2. Vergleich von Subsets

- a. Gehen Sie wieder zum Reiter “Comparison” und löschen Sie das Subset aus Aufgabe 1 indem Sie auf “Clear Panel” klicken.
- b. Fügen Sie nun neue Variablen den Subsets hinzu. Die Variablen finden Sie unter “Public Studies”->“MIMIC”->“Clinical Data”->“Diagnosis”
Subset 1: Variable “E78.5” unter “Diagnosis”->“Hyperlipidämie”
Subset 2: Variable “I48.0” unter “Diagnosis”->“Vorhofflimmern”
- c. Gehen Sie nun zum Reiter “Summary Statistics”:
Wie viele Patienten sind in jedem Subset und wie viele Patienten haben beide Diagnosen?
Was ist der jeweilige Mittelwert des Alters der Patienten die an Hyperlipidämie oder Vorhofflimmern leiden?

3. Boxplot

Führen Sie die Aufgabe mit den **2 Subsets** “Hyperlipidämie” und “Vorhofflimmern” aus der vorherigen Aufgabe 2 aus.

- a. Gehen Sie zu dem Reiter “SmartR” und wählen Sie “Boxplot Workflow” im Drop Down Menu. Ziehen Sie die Variable “**hematocrit**” unter “Clinical Data”->“Lab Values” in das linke Feld “Numerical Variables”. Klicken Sie auf “Fetch Data”.
- b. Nachdem die Daten geladen wurden wechseln Sie nach “Run Analysis” und lassen sich Boxplots mit “**Raw Values**” erstellen.
- c. Was ist der Mittelwert von Hematocrit für Patienten mit Hyperlipidämie bzw. Vorhofflimmern? Für welche Diagnose ist der Mittelwert höher?

4. Korrelationsanalyse

Führen Sie die Aufgabe mit dem Subset "Vorhofflimmern" durch. Das Subset wird geändert im Reiter "Comparison".

Gehen Sie dann zum Reiter "**SmartR**" und wählen Sie "**Correlation Workflow**".

- a. Wählen Sie die Numerischen Variablen "**age**" und "**weight**". Klicken Sie auf "Fetch Data" und gehen Sie dann zum Reiter "Run Analysis".
- b. Erstellen Sie eine Korrelationsanalyse mit "Raw Values" und der **Pearson** Methode.
- c. Was ist der Korrelationskoeffizient und was sagt dieser im Bezug auf das Alter und Gewicht von Patienten mit Diagnose Vorhofflimmern aus?

5. Überlebenszeitanalyse

- a. Führen Sie diese Übung mit erst mit dem Subset "**Hyperlipidämie**" durch. Das Subset wird geändert im Reiter "Comparison".
- b. Gehen Sie zu dem Reiter "**Advanced Workflow**" und wählen Sie im Drop-Down Menü "Analysis"->"**Survival Analysis**" aus.
Erstellen Sie eine Kaplan-Meier-Kurve mit den folgenden Variablen:
Time: **age**
Category: -
Censoring Variable: **alive**
- c. Ändern Sie nun das Subset zu "**Vorhofflimmern**". Das Subset wird geändert im Reiter "Comparison".
Führen Sie nun wieder eine Überlebenszeitanalyse durch wie in Aufgabe 5.b.
- d. Vergleichen Sie nun die beiden Kaplan-Meier-Kurven für Patienten mit Diagnose Hyperlipidämie und Vorhofflimmern.
Wie viele Patienten sind je nach 80 Jahren immer noch am Leben?